Semana 22 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 22 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 35:** Machine Learning na Nuvem
- **Aula 36:** Prática: Big Data e ML na Nuvem

Aula 35 — Machine Learning na Nuvem

Objetivos da Aula

- Definir **Machine Learning (ML)** e seus tipos.
- Entender o **ciclo de vida** de um modelo.
- Conhecer **serviços de ML** na nuvem.
- Relacionar ML com **Big Data** e nuvem.

O que é Machine Learning?

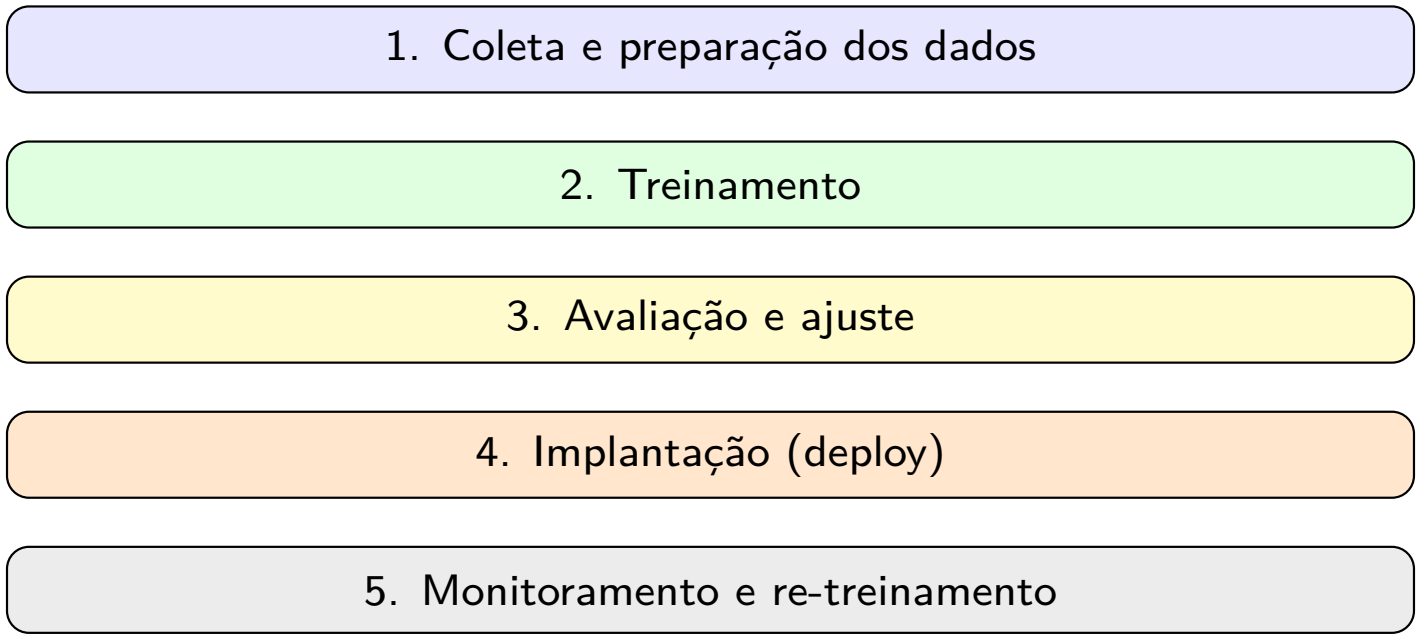
- Ramo da IA em que sistemas **aprendem** com dados.
- Em vez de programar regras, o modelo **descobre padrões**.
- Requer dados, algoritmos e poder computacional.
- A nuvem oferece **escala** para treinar e servir modelos.

Tipos de Aprendizado

- **Supervisionado:** dados rotulados (classificação, regressão).
- **Não supervisionado:** sem rótulos (agrupamento).
- **Por reforço:** aprende por recompensa.
- Escolha depende do **problema** e dos dados.

Ciclo de Vida de um Modelo

1. **Coleta e preparação** dos dados.
2. **Treinamento** do modelo.
3. **Avaliação** e ajuste.
4. **Implantação** (deploy) em produção.
5. **Monitoramento** e re-treinamento.



Onde Entra a Nuvem?

- **Dados** em armazenamento escalável (data lake).
- **Treinamento** em GPUs/TPUs sob demanda.
- **Serviços gerenciados** de ML.
- **Implantação** como API escalável.

Serviços de ML na Nuvem

- **Amazon SageMaker**.
- **Google Vertex AI**.
- **Azure Machine Learning**.
- Serviços de **IA pronta** (visão, fala, linguagem).

MLOps

- Práticas para operar ML de forma **confiável**.
- Versionamento de dados e modelos.
- **CI/CD** para modelos.
- Monitoramento de **deriva (drift)**.

Casos de Uso

- Recomendação de conteúdo.
- Detecção de fraude.
- Previsão de demanda.
- Visão computacional e processamento de linguagem.

Segurança e Ética

- **Privacidade** dos dados de treino (LGPD).
- **Viés** algorítmico e justiça.
- **Explicabilidade** dos modelos.
- Uso responsável de IA.

Note

ML na nuvem combina **Big Data (dados) + computação elástica (treino) + serviços gerenciados (deploy)** em um fluxo único.

Resumo da Aula

- **ML** aprende padrões a partir de dados.
- Tipos: supervisionado, não supervisionado, por reforço.
- A nuvem oferece **escala, GPUs e serviços gerenciados**.
- **MLOps** garante operação confiável dos modelos.

Atividade Rápida

- Diferencie aprendizado **supervisionado** e **não supervisionado**.
- Cite três **serviços de ML** na nuvem.
- Explique o que é **deriva (drift)** de modelo.

Referências

- AWS SageMaker / Google Vertex AI / Azure ML.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.

Aula 36 — Prática: Big Data e ML na Nuvem

Objetivos da Aula

- Aplicar um **pipeline de dados** na nuvem.
- Utilizar **armazenamento de objetos** e um serviço de processamento.
- Treinar ou usar um **modelo simples**.
- Consolidar Big Data + ML na prática.

Ambiente da Prática

- Conta em um provedor (camada gratuita é suficiente).
- **Armazenamento de objetos** para os dados (ex.: bucket).
- Serviço de processamento (ex.: notebook gerenciado).
- Biblioteca de ML (scikit-learn, pandas).

Passo 1 — Ingestão

- Obter um **dataset** público (CSV).
- Enviar para o **bucket** de armazenamento.
- Verificar permissões de acesso.
- Registrar origem e formato dos dados.

Passo 2 — Preparação (ETL)

- Ler os dados em um **notebook** na nuvem.
- Limpar: valores ausentes, tipos, duplicatas.
- Transformar: criar/ajustar variáveis.
- Salvar a versão **tratada** de volta no bucket.

Passo 3 — Análise/Modelagem

- Análise exploratória (estatísticas, gráficos).
- Dividir em **treino e teste**.
- Treinar um modelo simples (ex.: classificação/regressão).
- Avaliar com métricas (**acurácia, RMSE** etc.).

Passo 4 — Implantação (opcional)

- Salvar o **modelo treinado**.
- Expor como **API** ou endpoint gerenciado.
- Testar uma predição.
- Monitorar uso.

Verificação da Prática

- ☐ Dataset no armazenamento de objetos.
- ☐ ETL executado e versão tratada salva.
- ☐ Modelo treinado e avaliado.
- ☐ (Opcional) modelo implantado.

Tip

Mantenha **notebooks versionados** e nomeie os buckets/datasets de forma clara — isso é a base do **MLOps**.

Problemas Comuns

- Falta de permissão no bucket $\rightarrow$ revisar **IAM**.
- Dados "sujos" $\rightarrow$ dedicar tempo ao **ETL**.
- Modelo ruim $\rightarrow$ revisar **features** e algoritmo.
- Custo inesperado $\rightarrow$ desligar recursos ao terminar.

Resumo da Aula

- Montamos um **pipeline** ingestão $\rightarrow$ ETL $\rightarrow$ modelo.
- Usamos **armazenamento e computação** na nuvem.
- (Opcionalmente) implantamos o modelo.
- Próxima aula: **atividade** sobre Big Data e ML.

Referências

- AWS SageMaker / Google Vertex AI.
- scikit-learn — *Documentação*.